

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

**Софтверски систем за управљање
резервацијама туристичке агенције у Јава
окружењу**

Ментор: проф. др Синиша Влајић

Студент: Михајло Ранђеловић

Број индекса: 2023/0206

Београд, 2025.

Садржај

1. Увод.....	3
2. Прикупљање корисничких захтева.....	4
2.1 Вербални опис.....	4
2.2 Случајеви коришћења.....	6
3. Анализа.....	17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења.....	17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења.....	20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама.....	29
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел.....	31
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел.....	32
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела.....	33
4. Пројектовање.....	36
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса.....	37
4.2 Пројектовање апликационе логике.....	38
4.3 Пројектовање складишта података.....	39
5. Имплементација.....	40
6. Тестирање.....	41
7. Закључак.....	42

1. Увод

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за управљање резервацијама туристичке агенције у Јава окружењу**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих **ајсџракџних концепџа**:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему **пружалац услуге** је **Агент**, **прималац услуге** је **Путник**, **документи** који описује процес пружања услуге је **Резервација**. **Шифарници** су **Аранжман**, **Место**, **Регион**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко резервације је могуће резервисати више аранжмана. Резервација је повезана са једним агентом и једним путником. Путник је везан за једно место. Агент може бити везан за више региона, док регион може бити везан за више агената.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Резервација	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
2.	Путник	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Агент	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Аранжман	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Место	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6.	Регион	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка резервације	
8.	Задужење	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 Резервација
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Агент
3. Прималац услуге
 - 3.1 Путник
4. Шифарници
 - 4.1 Аранжман,
 - 4.2 Место,
 - 4.3 Регион,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми изражавања се односе на:
SK1	СК1- Креирај резервацију	Учитане су листе: а) Агент б) Путник с) Аранжман	
SK2	СК2- Претражи резервацију		а) Резервација б) Агент с) Путник д) Аранжман
SK3	СК3- Промени резервацију	Учитане су листе: а) Агент б) Путник с) Аранжман	а) Резервација б) Агент с) Путник д) Аранжман
SK4	СК4- Обриши резервацију		а) Резервација б) Агент с) Путник д) Аранжман
SK5	СК5- Креирај путника	Учитане су листе: а) Место	
SK6	СК6- Претражи путника		а) Путник б) Место
SK7	СК7- Промени путника	Учитане су листе: а) Место	а) Путник б) Место
SK8	СК8- Обриши путника		а) Путник б) Место
SK9	СК9- Пријави агента		
SK10	СК10- Креирај агента	Учитане су листе: а) Регион	
SK11	СК11- Претражи агента		а) Агент б) Регион
SK12	СК12- Промени агента	Учитане су листе: а) Регион	а) Агент б) Регион
SK13	СК13- Обриши агента		а) Агент б) Регион
SK14	СК14- Креирај аранжман		
SK15	СК15- Претражи аранжман		а) Аранжман
SK16	СК16- Промени аранжман		а) Аранжман
SK17	СК17- Обриши аранжман		а) Аранжман
SK18	СК18- Креирај место		
SK19	СК19- Претражи место		а) Место
SK20	СК20- Промени место		а) Место
SK21	СК21- Обриши место		а) Место
SK22	СК22- Убаци регион		
SK23	СК23- Претражи регион		а) Регион
SK24	СК24- Промени регион		а) Регион
SK25	СК25- Обриши регион		а) Регион

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај резервацију
СК2- Претражи резервацију
СК3- Промени резервацију
СК5- Креирај путника
СК6- Претражи путника
СК7- Промени путника
СК8- Обриши путника
СК9- Пријави агента
СК22- Убаци регион

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај резервацију

Назив СК

Креирај резервацију

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са резервацијом. *Учитане су листе: а) Агент б) Путник с) Аранжман*

Основни сценарио СК:

1. Агент позива систем да креира резервацију. (АПСО)
2. Систем креира резервацију. (СО)
3. Систем приказује агенту резервацију и поруку: "Систем је креирао резервацију". (ИА)
4. Агент уноси податке о резервацији. (АПУСО)
5. Агент контролише да ли је коректно унео податке о резервацији. (АНСО)
6. Агент позива систем да запамти податке о резервацији. (АПСО)
7. Систем памти податке о резервацији. (СО)
8. Систем приказује агенту резервацију и поруку: "Систем је запамтио резервацију." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира резервацију он приказује агенту поруку: "Систем не може да креира резервацију". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о резервацији он приказује агенту поруку: "Систем не може да запамти резервацију". (ИА)

СК2- Претражи резервацију

Назив СК

Претражи резервацију

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са резервацијом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Резервација б) Агент с) Путник д) Аранжман, који ће да врате листу резервација.

Основни сценарио СК:

1. Агент бира критеријуме на основу којих претражује резервације. (АПУСО)
2. Агент позива систем да нађе резервације по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи резервације по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује агенту резервације и поруку: "Систем је нашао резервације по задатим критеријумима". (ИА)
5. Агент бира резервацију. (АПУСО)
6. Агент позива систем да нађе резервацију. (АПСО)
7. Систем тражи резервацију. (СО)
8. Систем приказује агенту резервацију и поруку: "Систем је нашао резервацију". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе резервације он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе резервације по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе резервацију он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе резервацију". (ИА)

СКЗ- Промени резервацију

Назив СК

Промени резервацију

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са резервацијом. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Резервација б) Агент с) Путник д) Аранжман, који ће да врате листу резервација. Учитане су листе: а) Агент б) Путник с) Аранжман

Основни сценарио СК:

1. Агент бира критеријуме на основу којих претражује резервације. (АПУСО)
2. Агент позива систем да нађе резервације по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи резервације по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује агенту резервације и поруку: "Систем је нашао резервације по задатим критеријумима". (ИА)
5. Агент бира резервацију. (АПУСО)
6. Агент позива систем да нађе резервацију. (АПСО)
7. Систем тражи резервацију. (СО)
8. Систем приказује агенту резервацију и поруку: "Систем је нашао резервацију". (ИА)
9. Агент уноси (мења) податке о резервацији. (АПУСО)
10. Агент контролише да ли је коректно унео податке о резервацији. (АНСО)
11. Агент позива систем да запамти податке о резервацији. (АПСО)
12. Систем памти податке о резервацији. (СО)
13. Систем приказује агенту резервацију и поруку: "Систем је запамтио резервацију." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе резервације он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе резервације по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе резервацију он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе резервацију". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о резервацији он приказује агенту поруку: "Систем не може да запамти резервацију". (ИА)

СК5- Креирај путника

Назив СК

Креирај путника

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са путником. *Учитане су листе: а) Место*

Основни сценарио СК:

1. Агент позива систем да креира путника. (АПСО)
2. Систем креира путника. (СО)
3. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је креирао путника". (ИА)
4. Агент уноси податке о путнику. (АПУСО)
5. Агент контролише да ли је коректно унео податке о путнику. (АНСО)
6. Агент позива систем да запамти податке о путнику. (АПСО)
7. Систем памти податке о путнику. (СО)
8. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је запамтио путника." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира путника он приказује агенту поруку: "Систем не може да креира путника". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о путнику он приказује агенту поруку: "Систем не може да запамти путника". (ИА)

СК6- Претражи путника

Назив СК

Претражи путника

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са путником. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Путник б) Место, који ће да врате листу путника.

Основни сценарио СК:

1. Агент бира критеријуме на основу којих претражује путнике. (АПУСО)
2. Агент позива систем да нађе путнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи путнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује агенту путнике и поруку: "Систем је нашао путнике по задатим критеријумима". (ИА)
5. Агент бира путника. (АПУСО)
6. Агент позива систем да нађе путника. (АПСО)
7. Систем тражи путника. (СО)
8. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је нашао путника". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе путнике он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путнике по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе путника он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путника". (ИА)

СК7- Промени путника

Назив СК

Промени путника

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са путником. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Путник б) Место, који ће да врате листу путника. Учитане су листе: а) Место

Основни сценарио СК:

1. Агент бира критеријуме на основу којих претражује путнике. (АПУСО)
2. Агент позива систем да нађе путнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи путнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује агенту путнике и поруку: "Систем је нашао путнике по задатим критеријумима". (ИА)
5. Агент бира путника. (АПУСО)
6. Агент позива систем да нађе путника. (АПСО)
7. Систем тражи путника. (СО)
8. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је нашао путника". (ИА)
9. Агент уноси (мења) податке о путнику. (АПУСО)
10. Агент контролише да ли је коректно унео податке о путнику. (АНСО)
11. Агент позива систем да запамти податке о путнику. (АПСО)
12. Систем памти податке о путнику. (СО)
13. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је запамтио путника." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе путнике он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путнике по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе путника он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путника". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о путнику он приказује агенту поруку: "Систем не може да запамти путника". (ИА)

СК8- Обриши путника

Назив СК

Обриши путника

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са путником. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Путник б) Место, који ће да врате листу путника.

Основни сценарио СК:

1. Агент бира критеријуме на основу којих претражује путнике. (АПУСО)
2. Агент позива систем да нађе путнике по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи путнике по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује агенту путнике и поруку: "Систем је нашао путнике по задатим критеријумима". (ИА)
5. Агент бира путника. (АПУСО)
6. Агент позива систем да нађе путника. (АПСО)
7. Систем тражи путника. (СО)
8. Систем приказује агенту путника и поруку: "Систем је нашао путника". (ИА)
9. Агент позива систем да обрише путника. (АПСО)
10. Систем брише путника. (СО)
11. Систем приказује агенту поруку: "Систем је обрисао путника." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе путнике он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путнике по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе путника он приказује агенту поруку: "Систем не може да нађе путника". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише путника он приказује агенту поруку: "Систем не може да обрише путника". (ИА)

СК9- Пријави агента

Назив СК

Пријави агента

Актори СК

Агент

Учесници СК

Агент, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за *пријављивање*.

Основни сценарио СК:

1. Агент уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Агент контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Агент позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује агенту поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује агенту поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни ". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује агенту поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК22- Убацн регион

Назив СК

Убацн регион

Акторн СК

Агент

Учесннцн СК

Агент, корисннчкн интерфејс (кнјентскн програм) н снстем (серверскн програм)

Предуслови: Корисннчкн интерфејс (кнјентскн програм) н снстем (серверскн програм) су покренути. Агент је пријављен под својом шнфром. Систем приказује форму за рад са регионом.

Основнн сценарно СК:

1. Агент уносн податке о региону. (АПУСО)
2. Агент контролише да лн је коректно унео податке о региону. (АНСО)
3. Агент познва снстем да запамтн податке о региону. (АПСО)
4. Систем памтн податке о региону. (СО)
5. Систем приказује агенту регион н поруку: “Снстем је запамтно регион.” (ИА)

Алтернативна сценарнја:

5.1 Уколно снстем не може да запамтн податке о региону он приказује агенту поруку: “Снстем не може да запамтн регион”. (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверској сисџема - Одређивање сисџемских ојерација на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске ојерације:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске ојерације
SK1	СК1- Креирај резервацију	1. signal KreirajRezervacija(Rezervacija) 2. signal PromeniRezervacija(Rezervacija) 3. signal vratiListuSviAgent(Lista<Agent>) 4. signal vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>) 5. signal vratiListuSviAranzman(Lista<Aranzman>)
SK2	СК2- Претражи резервацију	1. signal PretraziRezervacija(Rezervacija) 2. signal vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija, Lista<Rezervacija>) 3. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAgent, Lista<Rezervacija>) 4. signal vratiListuRezervacija(kriterijumPutnik, Lista<Rezervacija>) 5. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAranzman, Lista<Rezervacija>)
SK3	СК3- Промени резервацију	1. signal PromeniRezervacija(Rezervacija) 2. signal PretraziRezervacija(Rezervacija) 3. signal vratiListuSviAgent(Lista<Agent>) 4. signal vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>) SO6
SK4	СК4- Обриши резервацију	1. signal ObrisiRezervacija(Rezervacija) 2. signal vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija, Lista<Rezervacija>) 3. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAgent, Lista<Rezervacija>) 4. signal vratiListuRezervacija(kriterijumPutnik, Lista<Rezervacija>) 5. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAranzman, Lista<Rezervacija>)
SK5	СК5- Креирај путника	1. signal KreirajPutnik(Putnik) 2. signal PromeniPutnik(Putnik) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
SK6	СК6- Претражи путника	1. signal PretraziPutnik(Putnik) 2. signal vratiListuPutnik(kriterijumPutnik, Lista<Putnik>) 3. signal vratiListuPutnik(kriterijumMesto, Lista<Putnik>)
SK7	СК7- Промени путника	1. signal PromeniPutnik(Putnik) 2. signal PretraziPutnik(Putnik) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>) 4. signal vratiListuPutnik(kriterijumPutnik, Lista<Putnik>) 5. signal vratiListuPutnik(kriterijumMesto, Lista<Putnik>)
SK8	СК8- Обриши путника	1. signal ObrisiPutnik(Putnik) 2. signal vratiListuPutnik(kriterijumPutnik, Lista<Putnik>) 3. signal vratiListuPutnik(kriterijumMesto, Lista<Putnik>)
SK9	СК9- Пријави агента	1. signal PrijaviAgent(korisnickolme, sifra)
SK10	СК10- Креирај агента	1. signal KreirajAgent(Agent) 2. signal PromeniAgent(Agent) 3. signal vratiListuSviRegion(Lista<Region>)
SK11	СК11- Претражи агента	1. signal PretraziAgent(Agent) 2. signal vratiListuAgent(kriterijumAgent, Lista<Agent>) 3. signal vratiListuAgent(kriterijumRegion, Lista<Agent>)
SK12	СК12- Промени агента	1. signal PromeniAgent(Agent) 2. signal PretraziAgent(Agent) 3. signal vratiListuSviRegion(Lista<Region>) 4. signal vratiListuAgent(kriterijumAgent, Lista<Agent>) 5. signal vratiListuAgent(kriterijumRegion, Lista<Agent>)
SK13	СК13- Обриши агента	1. signal ObrisiAgent(Agent) 2. signal vratiListuAgent(kriterijumAgent, Lista<Agent>) 3. signal vratiListuAgent(kriterijumRegion, Lista<Agent>)

SK14	СК14-Креирај аранжман	1. signal KreirajAranzman(Aranzman) 2. signal PromeniAranzman(Aranzman)
SK15	СК15-Претражи аранжман	1. signal PretraziAranzman(Aranzman) 2. signal vratiListuAranzman(kriterijumAranzman, Lista<Aranzman>)
SK16	СК16-Промени аранжман	1. signal PromeniAranzman(Aranzman) 2. signal PretraziAranzman(Aranzman) 3. signal vratiListuAranzman(kriterijumAranzman, Lista<Aranzman>)
SK17	СК17-Обриши аранжман	1. signal ObrisiAranzman(Aranzman) 2. signal vratiListuAranzman(kriterijumAranzman, Lista<Aranzman>)
SK18	СК18-Креирај место	1. signal KreirajMesto(Mesto) 2. signal PromeniMesto(Mesto)
SK19	СК19-Претражи место	1. signal PretraziMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK20	СК20-Промени место	1. signal PromeniMesto(Mesto) 2. signal PretraziMesto(Mesto) 3. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK21	СК21-Обриши место	1. signal ObrisiMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK22	СК22-Убаци регион	1. signal UbaciRegion(Region) 2. signal PromeniRegion(Region)
SK23	СК23-Претражи регион	1. signal PretraziRegion(Region) 2. signal vratiListuRegion(kriterijumRegion, Lista<Region>)
SK24	СК24-Промени регион	1. signal PromeniRegion(Region) 2. signal PretraziRegion(Region) 3. signal vratiListuRegion(kriterijumRegion, Lista<Region>)
SK25	СК25-Обриши регион	1. signal ObrisiRegion(Region) 2. signal vratiListuRegion(kriterijumRegion, Lista<Region>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajAgent(Agent)
2. signal KreirajAranzman(Aranzman)
3. signal KreirajMesto(Mesto)
4. signal KreirajPutnik(Putnik)
5. signal KreirajRezervacija(Rezervacija)
6. signal ObrisiAgent(Agent)
7. signal ObrisiAranzman(Aranzman)
8. signal ObrisiMesto(Mesto)
9. signal ObrisiPutnik(Putnik)
10. signal ObrisiRegion(Region)
11. signal ObrisiRezervacija(Rezervacija)
12. signal PretraziAgent(Agent)
13. signal PretraziAranzman(Aranzman)
14. signal PretraziMesto(Mesto)
15. signal PretraziPutnik(Putnik)
16. signal PretraziRegion(Region)
17. signal PretraziRezervacija(Rezervacija)
18. signal PrijaviAgent(korisnickolme, sifra)
19. signal PromeniAgent(Agent)
20. signal PromeniAranzman(Aranzman)
21. signal PromeniMesto(Mesto)
22. signal PromeniPutnik(Putnik)
23. signal PromeniRegion(Region)
24. signal PromeniRezervacija(Rezervacija)
25. signal UbaciRegion(Region)
26. signal vratiListuAgent(kriterijumAgent, Lista<Agent>)
27. signal vratiListuAgent(kriterijumRegion, Lista<Agent>)
28. signal vratiListuAranzman(kriterijumAranzman, Lista<Aranzman>)
29. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)

30. signal vratiListuPutnik(kriterijumMesto, Lista<Putnik>)
31. signal vratiListuPutnik(kriterijumPutnik, Lista<Putnik>)
32. signal vratiListuRegion(kriterijumRegion, Lista<Region>)
33. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAgent, Lista<Rezervacija>)
34. signal vratiListuRezervacija(kriterijumAranzman, Lista<Rezervacija>)
35. signal vratiListuRezervacija(kriterijumPutnik, Lista<Rezervacija>)
36. signal vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija, Lista<Rezervacija>)
37. signal vratiListuSviAgent(Lista<Agent>)
38. signal vratiListuSviAranzman(Lista<Aranzman>)
39. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
40. signal vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>)
41. signal vratiListuSviRegion(Lista<Region>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенци дијаграми случаја коришћења

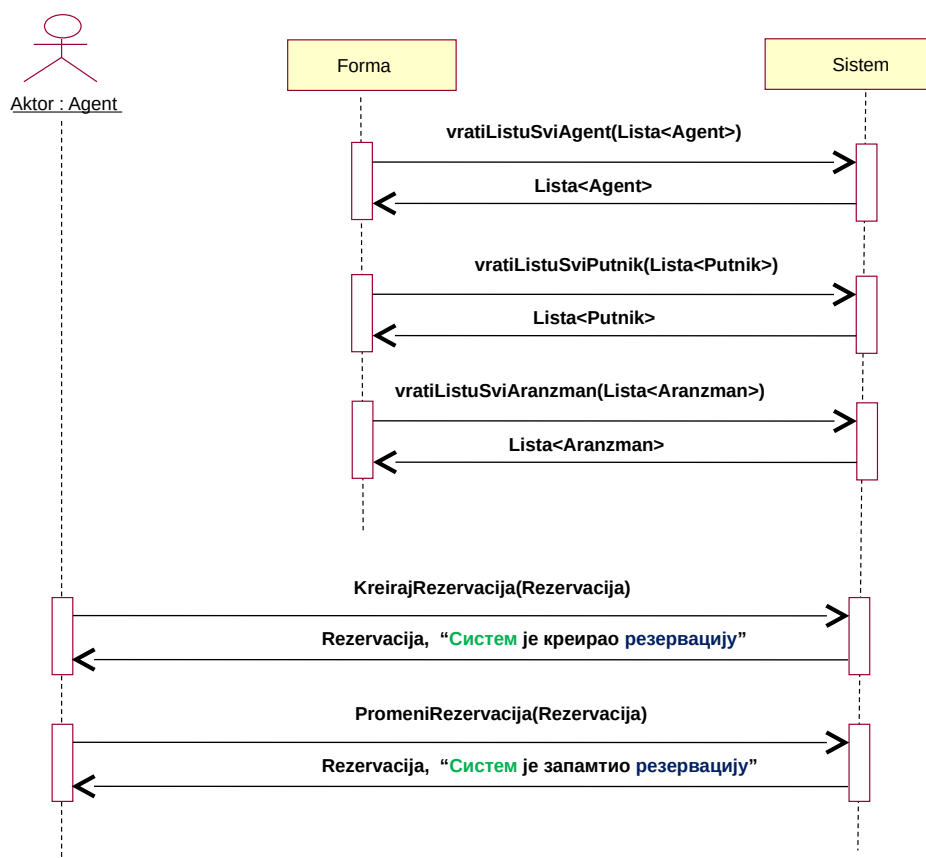
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај резервацију

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих агената. (АПСО)
2. **Систем** враћа **форми** листу свих агената. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих путника. (АПСО)
4. **Систем** враћа **форми** листу свих путника. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих аранжмана. (АПСО)
6. **Систем** враћа **форми** листу свих аранжмана. (ИА)

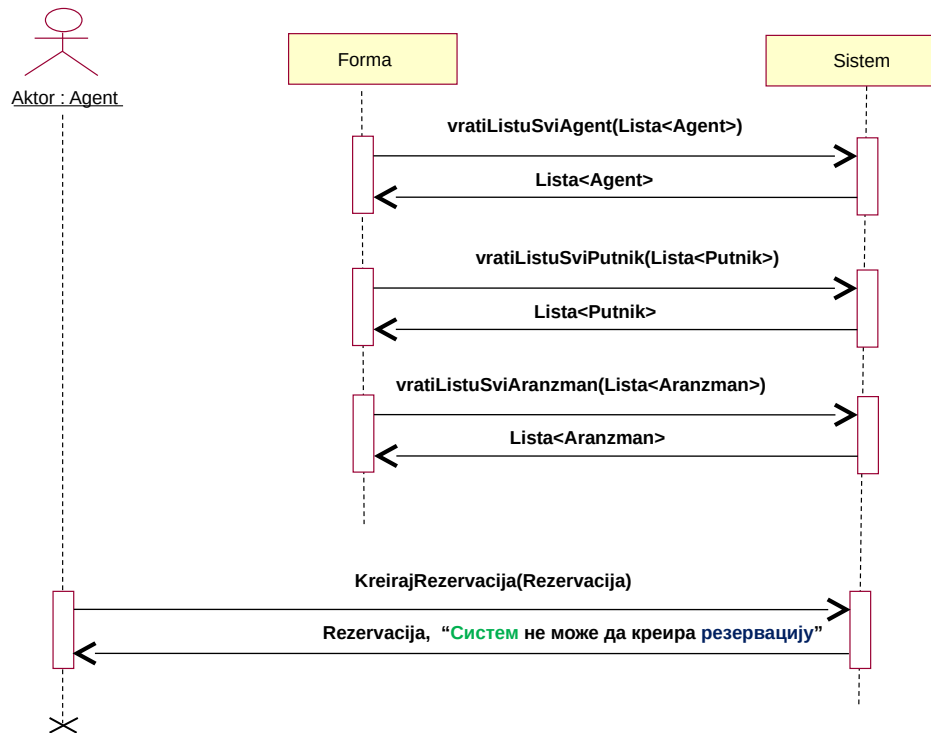
Основни сценарио СК:

7. **Агент** позива **систем** да **креира** резервацију. (АПСО)
8. **Систем** приказује **агенту** резервацију и поруку: “**Систем** је креирао резервацију”. (ИА)
9. **Агент** позива **систем** да запамти податке о резервацији. (АПСО)
10. **Систем** приказује **агенту** резервацију и поруку: “**Систем** је запамтио резервацију.” (ИА)

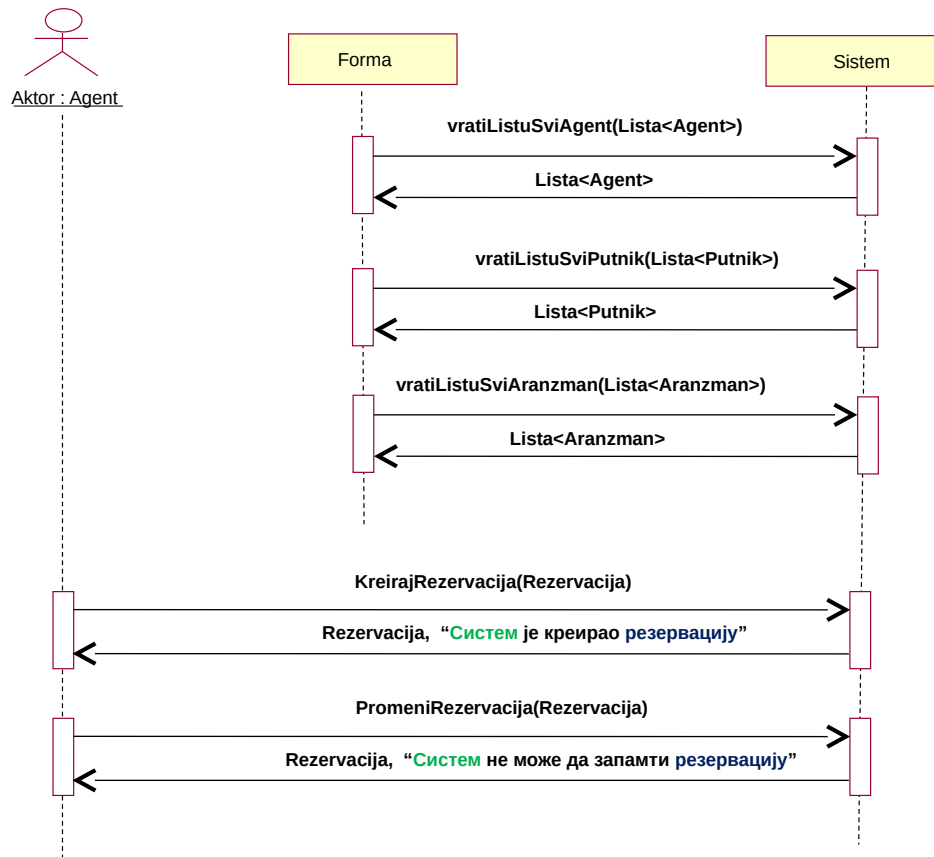


Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да креира **резервацију** он **приказује агенту** поруку: “**Систем** не може да креира **резервацију**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **резервацији** он **приказује** **агенту** поруку:
 “**Систем** не може да запамти **резервацију**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal KreirajRezervacija(Rezervacija)
2.	signal PromeniRezervacija(Rezervacija)
3.	signal vratiListuSviAgent(Lista<Agent>)
4.	signal vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>)
5.	signal vratiListuSviAranzman(Lista<Aranzman>)

ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења –Претрази резервацију

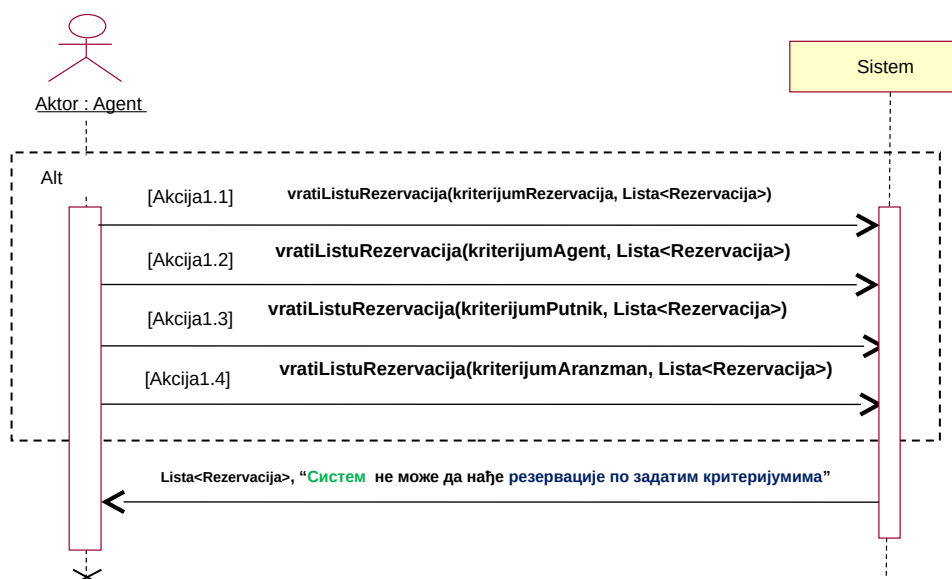
Основни сценарио СК:

1. **Агент** позива **систем** да нађе **резервације** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **агенту** **резервације** и поруку: “**Систем** је нашао **резервације** по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Агент** позива **систем** да нађе **резервацију**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **агенту** **резервацију** и поруку: “**Систем** је нашао **резервацију**”. (ИА)



Алтернативна сценарија:

- 2.1 Уколико **систем** не може да нађе **резервације** он **приказује агенту** поруку: “**Систем** не може да нађе **резервације** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико **систем** не може да нађе **резервацију** он **приказује агенту** поруку: “**Систем** не може да нађе **резервацију** ”.(ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PretraziRezervacija(Rezervacija)
2.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija, Lista<Rezervacija>)
3.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumAgent, Lista<Rezervacija>)
4.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumPutnik, Lista<Rezervacija>)
5.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumAranzman, Lista<Rezervacija>)

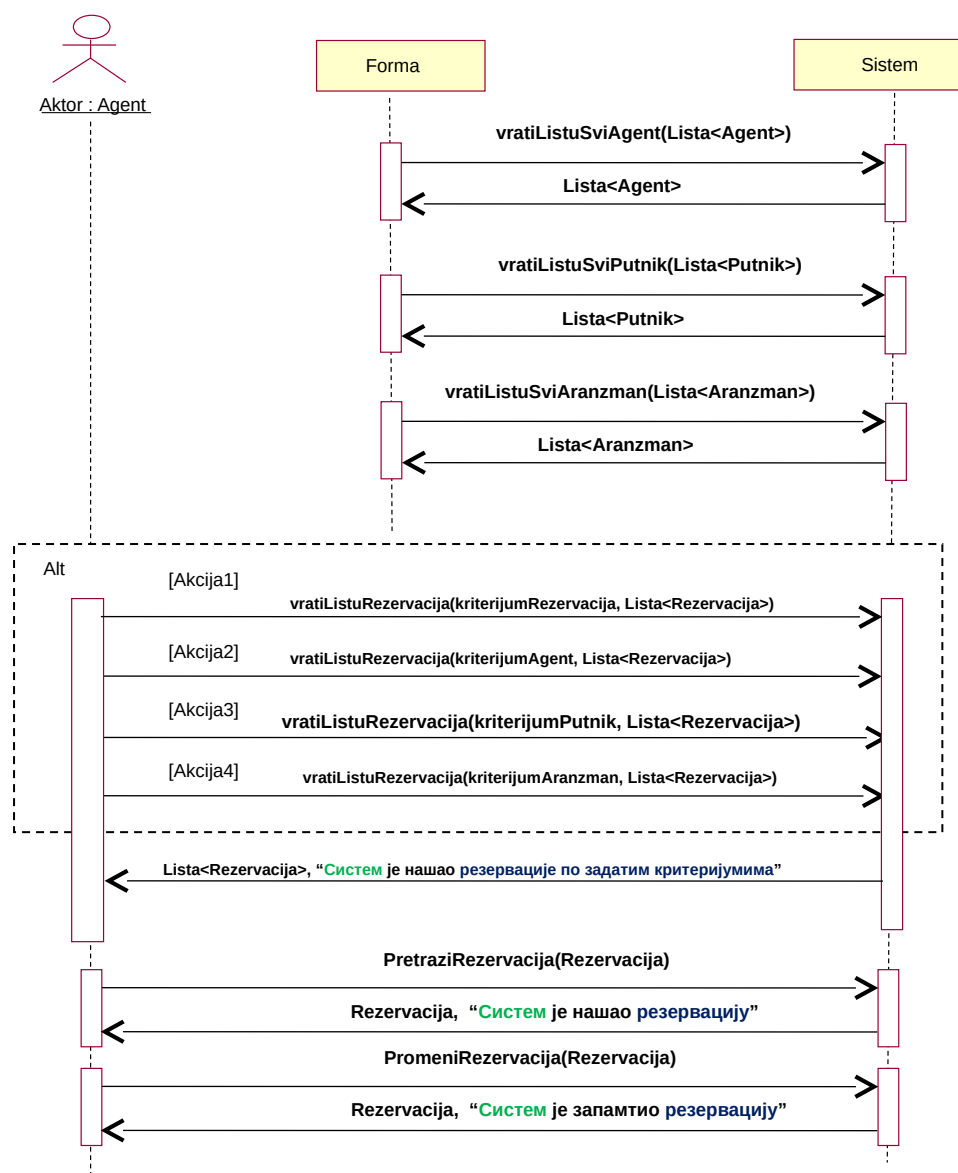
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења –Промени резервацију

Предуслови:

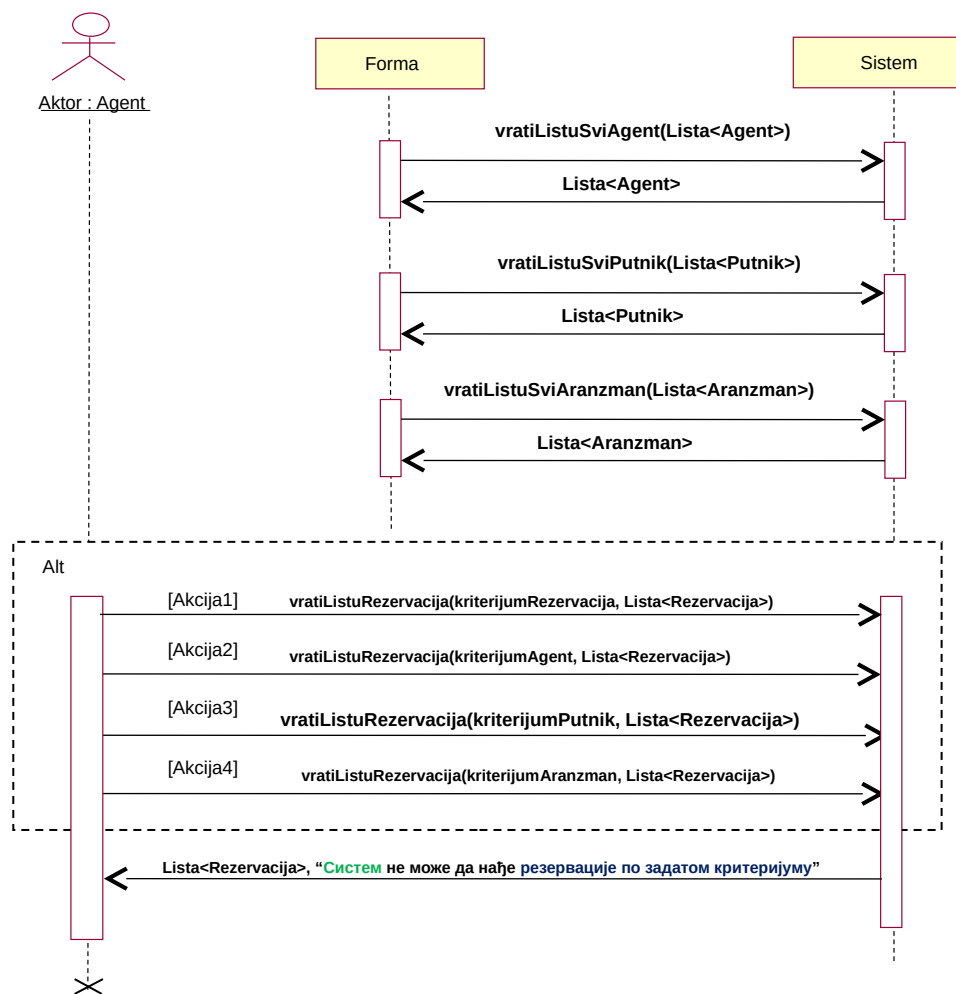
1. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих агената. (АПСО)
2. **Систем** **враћа форми** листу свих агената. (ИА)
3. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих путника. (АПСО)
4. **Систем** **враћа форми** листу свих путника. (ИА)
5. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих аранжмана. (АПСО)
6. **Систем** **враћа форми** листу свих аранжмана. (ИА)

Основни сценарио СК:

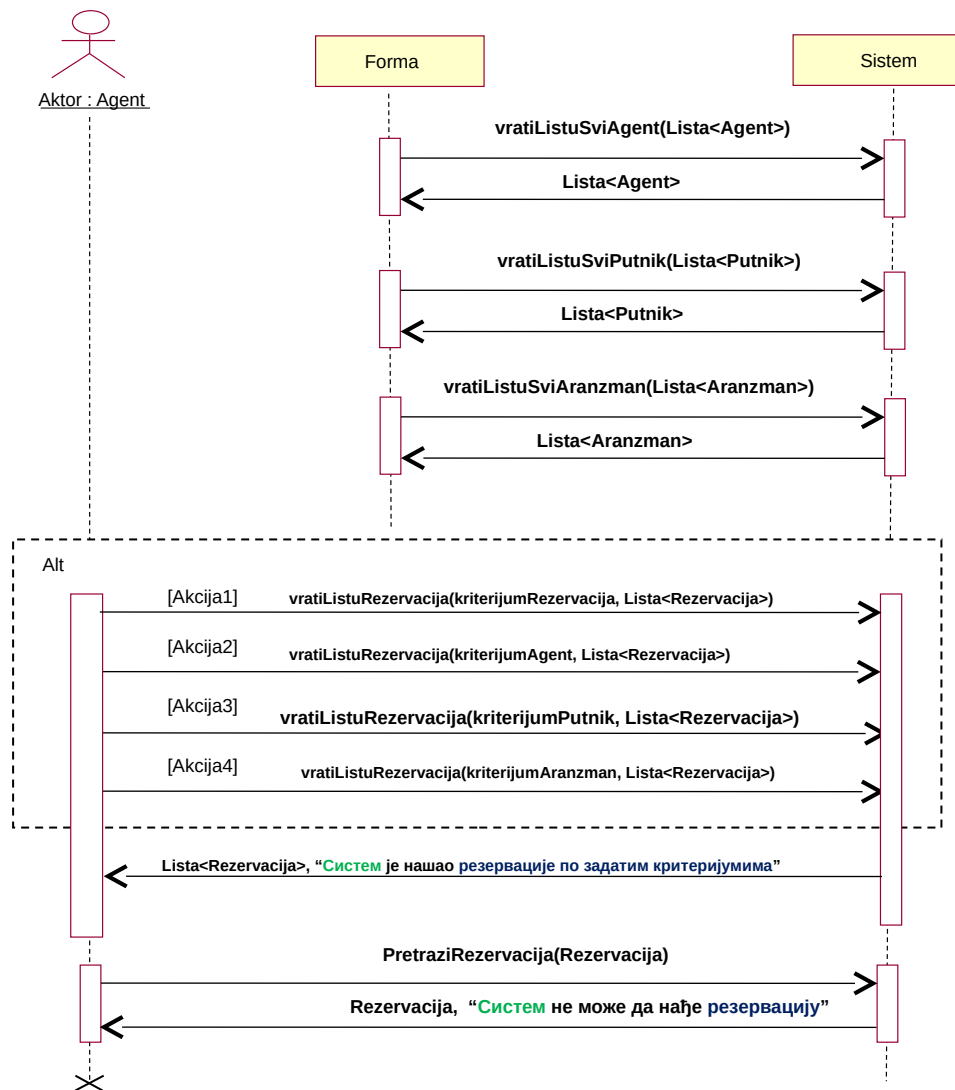
7. **Агент** **позива** **систем** да нађе **резервације** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем** **приказује агенту** резервације и поруку: “**Систем** је нашао **резервације** по задатим критеријумима”. (ИА)
9. **Агент** **позива** **систем** да нађе **резервацију**. (АПСО)
10. **Систем** **приказује агенту** **резервацију** и поруку: “**Систем** је нашао **резервацију**”. (ИА)
11. **Агент** **позива** **систем** да запамти податке о **резервацији**. (АПСО)
12. **Систем** **приказује агенту** **резервацију** и поруку: “**Систем** је запамтио **резервацију**”. (ИА)



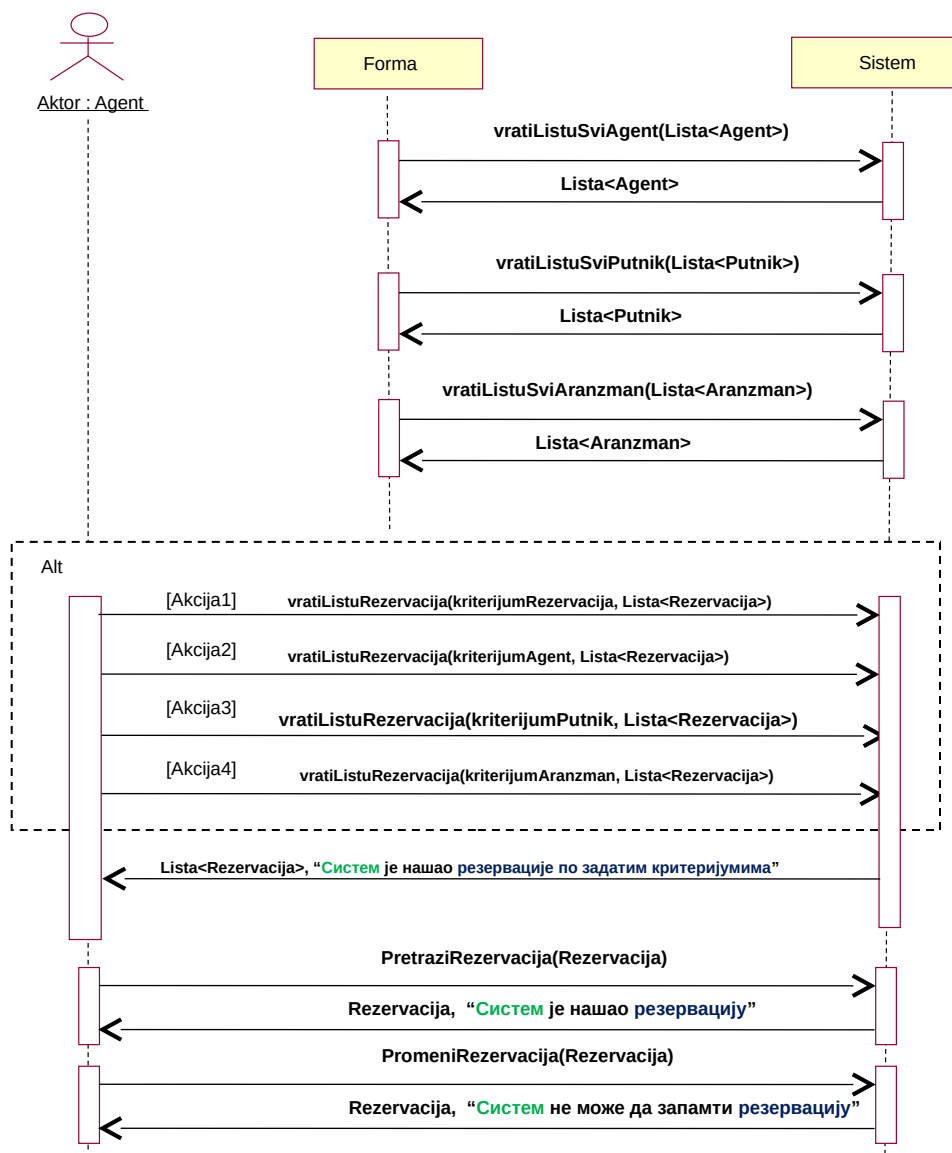
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **резервације** он **приказује агенту** поруку: “**Систем** не може да нађе **резервације** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да нађе **резервацију** он **приказује агенту** поруку: “**Систем** не може да нађе **резервацију**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **резервацији** он **приказује** **агенту** поруку: “**Систем** не може да запамти **резервацију**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal PromeniRezervacija(Rezervacija)
2.	signal PretraziRezervacija(Rezervacija)
3.	Signal vratiListuSviAgent(Lista<Agent>)
4.	signal vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>)
5.	signal vratiListuSviAranzman(Lista<Aranzman>)
6.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija, Lista<Rezervacija>)
7.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumAgent, Lista<Rezervacija>)
8.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumPutnik, Lista<Rezervacija>)
9.	signal vratiListuRezervacija(kriterijumAranzman, Lista<Rezervacija>)

3.3 Понашање софтверској сисџема - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviAgent

Операција: PrijaviAgent(korisnickolme, sifra):signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови: /

Постуслови: Корисник је пријављен на сисџем.

2. Уговор UG2: KreirajRezervacija

Операција: KreirajRezervacija(Rezervacija):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења наг објекџом класе Rezervacija морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекџ класе Rezervacija.

3. Уговор UG3: UbaciRegion

Операција: UbaciRegion(Region):signal;

Веза са СК: СК22

Предуслови: Структурна и вредносна ограничења наг објекџом класе Region морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекџ класе Region.

4. Уговор UG4: PromeniRezervacija

Операција: PromeniRezervacija(Rezervacija):signal;

Веза са СК: СК3

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење наг објекџом класе Rezervacija морају бити задовољена.

Постуслови: Објекџ класе Rezervacija је промењен.

5. Уговор UG5: ObrisiPutnik

Операција: `ObrisiPutnik(Putnik):signal;`

Веза са СК: СК8

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Putnik* морају бити задовољена.

Постуслови: *Објект* класе *Putnik* је обрисан.

6. Уговор UG6: PretraziRezervacija

Операција: `PretraziRezervacija(Rezervacija):signal;`

Веза са СК: СК2

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађен је* *и* *тражени* *објект* класе *Rezervacija*.

7. Уговор UG7: vratiListuRezervacija

Операција: `vratiListuRezervacija(kriterijumRezervacija,Lista<Rezervacija>):signal;`

Веза са СК: СК2, СК3

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађена је* *листа* *и* *тражених* *објекта* класе *Rezervacija*.

8. Уговор UG8: vratiListuSviPutnik

Операција: `vratiListuSviPutnik(Lista<Putnik>):signal;`

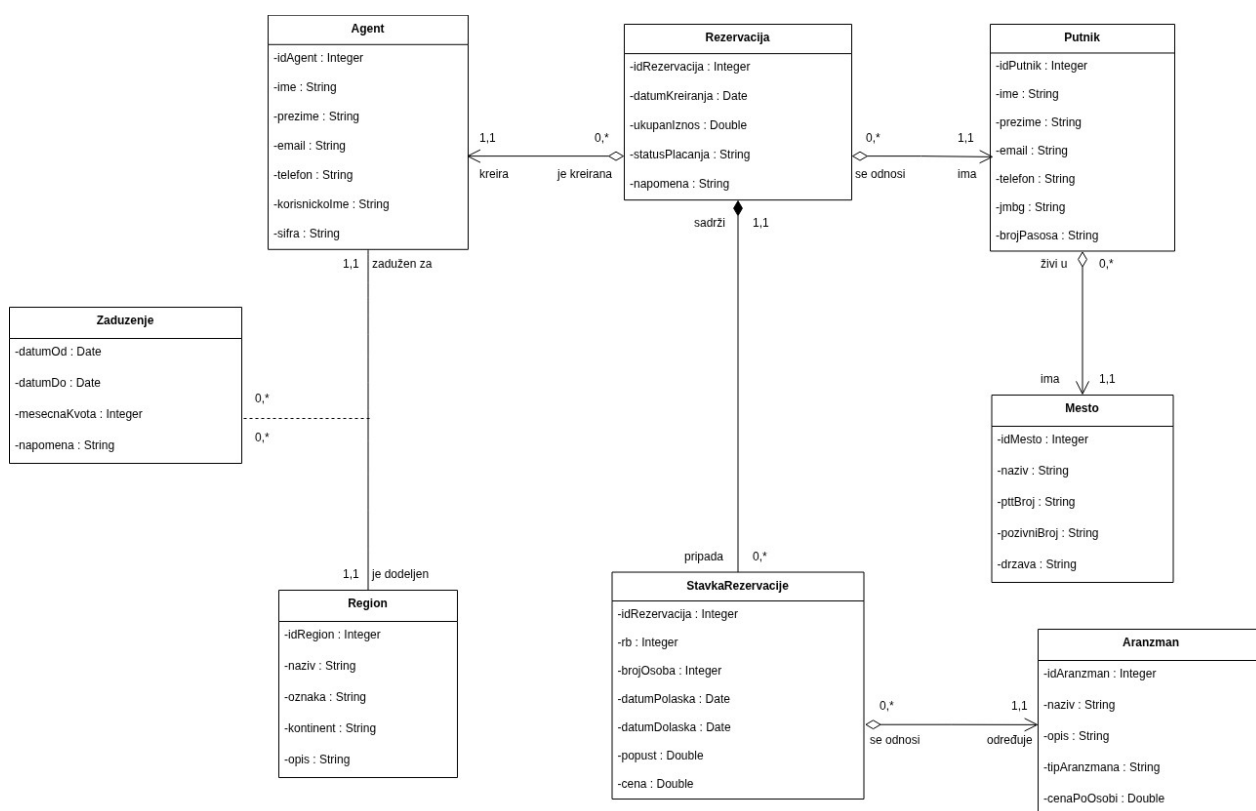
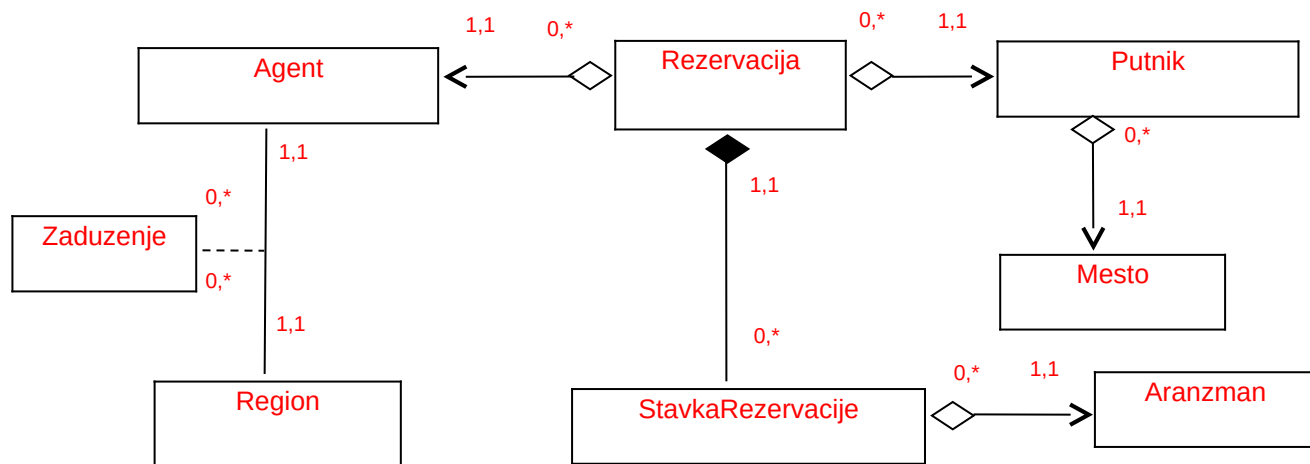
Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови: /

Постуслови: *Пронађена је* *листа* *свих* *објекта* класе *Putnik*.

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:



3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Agent** (idAgent, ime, prezime, email, telefon, korisnickoIme, sifra)
2. **Aranzman** (idAranzman, naziv, opis, tipAranzmana, cenaPoOsobi)
3. **Mesto** (idMesto, naziv, pttBroj, pozivniBroj, drzava)
4. **Region** (idRegion, naziv, oznaka)
5. **Putnik** (idPutnik, ime, prezime, email, telefon, jmbg, brojPasosa, *idMesto*)
6. **Rezervacija** (idRezervacija, datumKreiranja, ukupanIznos, statusPlacanja, napomena, *idAgent*, *idPutnik*)
7. **StavkaRezervacije** (idRezervacija, rb, brojOsoba, datumPolaska, datumDolaska, popust, cena, *idAranzman*)
8. **Zaduzenje** (idAgent, idRegion, datumOd, datumDo, mesecnaKvota, napomena)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Agent		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Rezervacija Zaduzenje DELETE RESTRICTED Rezervacija Zaduzenje
	idAgent	Integer	Not Null			
	ime	String	Not Null			
	prezime	String	Not Null			
	email	String	Not Null and Like '%@%'			
	telefon	String	Not Null			
	korisnickoIme	String	Not Null			
	sifra	String	Not Null and Length > 6			

2.Табела Aranzman		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRezervacije DELETE RESTRICTED StavkaRezervacije
	idAranzman	Integer	Not Null			
	naziv	String	Not Null			
	opis	String				
	tipAranzmana	String	Not Null			
	cenaPoOsobi	Double	Not Null and > 0			

3.Табела Mesto		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Putnik DELETE RESTRICTED Putnik
	idMesto	Integer	Not Null			
	naziv	String	Not Null			
	pttBroj	String	Not Null and Length = 5			
	drzava	String	Not Null			

4. Табела Region		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT /
	idRegion	Integer	Not Null			UPDATE CASCADES
	naziv	String	Not Null			Zaduzenje
	oznaka	String	Length <= 6			
						DELETE RESTRICTED
						Zaduzenje

5. Табела Putnik		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	SINSERT RESTRICTED Mesto
	idPutnik	Integer	Not Null			UPDATE RESTRICTED
	ime	String	Not Null			Mesto
	prezime	String	Not Null			
	email	String	Not Null and Like '%@%'			UPDATE CASCADES
	telefon	String	Not Null			Rezervacija
	jmbg	String	Not Null and Length = 13			
	brojPasosa	String	Not Null			DELETE RESTRICTED
	idMesto	Integer	Not Null			Rezervacija

6. Табела Rezervacija		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	SINSERT RESTRICTED Putnik , Agent
	idRezervacija	Integer	Not Null			UPDATE RESTRICTED
	datumKreiranja	Date	Not Null			Putnik , Agent
	ukupanIznos	Double	> 0		ukupanIznos = SUM(StavkaRezervacije.cena)	UPDATE RESTRICTED
	statusPlacanja	String	Not Null (npr. 'Placeno', 'Ceka')			UPDATE CASCADES
	napomena	String				StavkaRezervacije
	idAgent	Integer	Not Null			DELETE RESTRICTED
	idPutnik	Integer	Not Null			StavkaRezervacije

7.Табела СтавкаRezervacije		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Rezervacija , Aranzman UPDATE RESTRICTED Rezervacija , Aranzman DELETE /
	idRezervacija	Integer	Not Null			
	rb	Integer	Not Null			
	brojOsoba	Integer	Not Null and > 0			
	datumPolaska	Date	Not Null			
	datumDolaska	Date	Not Null	datumDolaska > datumPolaska		
	popust	Double	0.0 - 1.0	popust = (brojOsoba ≥ 3) ? 0.1 : 0		
	cena	Double	Not Null and > 0		cena = (brojOsoba * Aranzman.cenaPoOsobi) * (1-popust)	
	idAranzman	Integer	Not Null			

8.Табела Zaduzenje		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Agent , Region UPDATE RESTRICTED Agent , Region DELETE /
	idAgent	Integer	Not Null			
	idRegion	Integer	Not Null			
	datumOd	Date	Not Null			
	datumDo	Date		datumDo > datumOd		
	mesecnaKvota napomena	Integer String	> 0			

4. Пројектовање

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

4.2 Пројектовање апликационе логике

4.3 Пројектовање складишта података

5. Имплементација

6. Тестирање

7. Закључак

Литература